De kunst van het tekstzetten

LaTeX en Beamer

Stijn Rebry

Groep Wetenschap & Technologie, Kulak

X0B53a – Wetenschappelijk rekenen en schrijven

Overzicht

1 Introductie

2 Wetenschappelijke artikels schrijven

3 Wetenschappelijke formules invoegen

4 Presentaties maken met Beamer

5 TeXStudio, templates en meer

Wat is LaTeX?

- Stabiel, platform-onafhankelijk, betrouwbaar
  - Gebaseerd op TEX (1977, Donald Knuth)
  - Macro's met voorgedefinieerde lay-out
  - Nog steeds in ontwikkeling en achterwaarts compatibel
- Mark-up in plaats van WYSIWYG
  - Auteur bepaalt de logische structuur
  - LATEX bepaalt de lay-out
- Voor- en nadelen...
  - Automatisch een consequente, professionele lay-out
  - Mooie en eenvoudig te maken formules
  - Onmogelijk om ongestructureerde documenten te maken

Waaruit bestaat een LaTeX-systeem?

1. Een geschikte editor
   - Bron is een gewoon tekst-bestand (`.tex`)
   - Windows: `TeXStudio`
2. Een LaTeX-distributie
   - Zet `.tex`-tekst om naar `.pdf`-bestand
   - Windows, Linux: `TeX Live`
   - Mac OS: `MacTeX`
3. Een flexibele viewer
   - Printen, presenteren, doorzoeken van het `.pdf`-bestand
   - Windows: `SumatraPDF`

Een minimaal document

Minimaal document

```
\documentclass{article}

\begin{document}

Dag iedereen!

\end{document}
```

`\documentclass{}`
bepaalt de lay-out:

- `article`: korte tekst
- `book`: een boek
- `beamer`: een presentatie
- ...

Structuur van een document

Minimale syntax

```
\documentclass{article}

% Preamble

\begin{document}

% Body

\end{document}
```

- Preamble: Instellingen van `\documentclass` tot `\begin{document}`
- Body: Inhoud van `\begin{document}` tot `\end{document}`

Structuur van commando's

Syntax van commando's

```
\commando{arg}
\commando{arg1}{arg2}
\commando[opt]{arg}

\begin{environment}
...
\end{environment}

% Commentaar
```

- Commando's beginnen met \ backslash
- Argumenten tussen {} accolades
- Optionele argumenten tussen [] vierkante haakjes
- Omgevingen/environments tussen `\begin{...}` en `\end{...}`
- Commentaar achter een % procent-teken

De hoofding

Titel, auteur en datum

```
\documentclass{article}
\title{Van start ...}
\author{Stijn Rebry}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle
Dag iedereen!
\end{document}
```

- `\title`, `\author`, `\date`
  leggen informatie vast
- `\today`
  de datum van vandaag
- `\maketitle`
  maakt de hoofding

Extra Pakketten

Taal, hyperlinks en figuren

```
\documentclass{article}

\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{graphicx}

\title{Van start ...}
```

Belangrijke pakketten:

- `babel`: woordafbreking
- `hyperref`: hyperlinks
- `graphics`: figuren

Vreemde symbolen

Speciale tekens

```
\# \$ \% \& \{ \}

\^ e \^{} e \~ n \~{} n

- \(-\) --

\LaTeX \LaTeX\ \LaTeX
```

- Speciale symbolen:
  # $ % & { }
  backslash toevoegen
- Accenten en tilde:
  ê ^ e ñ ~ n
  vereisen leeg argument
- Koppelteken -, minteken −,
  gedachtestreepje –
- Witruimte na commando verdwijnt,
  backslash + spatie zet expliciete spatie:
  LaTeXLaTeX LaTeX

Hoofdstukken

(sub)*secties

```
\section*{Inleiding}
Ongenummerde sectie.

\section{Het begin}
Automatische nummering

\subsection{Subsectie}
Dubbele nummering
```

Verschillende niveau's

- `\part`
- `\chapter`
- `\section`
- `\subsection`
- `\subsubsection`
- `\paragraph`
- `\subparagraph`

Inhoudstafel maken:

- `\tableofcontents`

Opsommingen

Van begin tot end

```
\begin{enumerate}

\item Editor

\item Distributie

\item Viewer

\end{enumerate}
```

Soorten lijsten:

- `enumerate`
- `itemize`
- `description`

Nesten van lijsten mogelijk

Uitlijning

Van links naar rechts

```
\begin{flushright}
\today
\end{flushright}

\begin{center}
In het midden
\end{center}
```

Soorten uitlijning:

- `flushleft`
- `flushright`
- `center`
- `quote`
- ...

Computercode en typewriter-font

Computercode

```
\texttt{typewriter}

\verb+\texttt{...}+
\verb+\verb|...|+

\begin{verbatim}
 test := proc(x)
  x := x**2;
 end proc:
\end{verbatim}
```

Computercode steeds in `typewriter`-lettertype

- Doorlopende tekst: `\texttt{...}`
- LaTeX-code weergeven: `\verb|...|` met willekeurig begin- en eindsymbool (hier `|`)
- Meerdere lijnen: `verbatim`-environment
- Lange stukken code: `listings`-pakket

Kruisverwijzingen

Labels en referenties

```
\section*{Inleiding}
In hoofdstuk \ref{sec:install}
op pagina \pageref{sec:install}
wordt eerst...

\section{Installatie}
\label{sec:install}
\subsection{MikTeX}
\label{sub:miktex}
```

- `\label` maakt een onzichtbaar etiket
- `\ref` plaatst het correcte nummer
- `\pageref` verwijst naar de pagina
- 2 × LaTeX uitvoeren

Voetnoten

Voetnoten[1] in doorlopende tekst worden geplaatst met het commando `\footnote`.

Labels en referenties

```
\footnote
{Dit is een voetnoot}

\footnotemark
\footnotetext
{Nog een voetnoot}
```

- Doorlopende tekst: `\footnote{...}`
- Speciale omgevingen[2]: `\footnotemark` Verderop in tekst `\footnotetext{...}`

[1] Dit is een voetnoot
[2] Nog een voetnoot

Hyperlinks

Hyperlinks

```
\href{https://...}{text}

\href{mailto:...}{text}
```

`\href{URL}{tekst}`

- `URL`, de effectieve link
- `text`, aanklikbare tekst
- speciale symbolen worden aanvaard
- `mailto:...` voor e-mailadressen

Tabellen invoegen

Tabel maken

```
\begin{tabular}{l|rc}
& kop 1 & kop 2 \\
\hline
rij1 &   abc &  123  \\
rij2 &     A &   1
\end{tabular}
```

- `tabular`-omgeving
- Kolomdefinitie `{rcl}`: één symbool per kolom
  - `r` rechts uitgelijnd
  - `c` gecentreerd
  - `l` links uitgelijnd
  - `|` vertikale lijn
  - `\hline` horizontale lijn
- `&` kolomscheiding
- `\\` nieuwe rij

Tabellen invoegen

Speciale kolomdefinities

```
\begin{tabular}{p{5cm}}
Tekst in een kolom van 5 cm breed
over meerdere lijnen
\end{tabular}

\begin{tabular}
 {r@{$\leftrightarrow$}l}
groot & klein\\ dik  & dun
\end{tabular}
```

- Kolomdefinitie `p{5cm}`:
  - kolom met vaste breedte
  - tekst over meerdere lijnen
- Scheidingsteken tussen twee kolommen: `@{...}`
- Tekst gecentreerd over twee kolommen: `\multicolumn {2}{c}{text}`

Figuur invoegen

Figuur invoegen

```
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}

\includegraphics
[width=.5\textwidth]
{figuur}

\end{document}
```

- Pakket `graphicx` vereist
- `\includegraphics{bestand}` figuur `bestand.???` invoegen
- Extensie `.pdf`, `.png` of `.jpg`, niet `.jpeg`, `.JPG`, `.bmp`, ...
- Best in dezelfde map
- Hoofdlettergevoelig
- Nooit spaties in bestandsnamen
- Optioneel argument: grootte, rotatie, ...

Float maken van tabel of figuur

Figuren laten zweven

```
\begin{figure}
\centering
\includegraphics{...}
\caption{bijschrift}
\label{fig:euclides}
\end{figure}

\listoffigures
```

- Zwevende omgeving met `figure` of `table` voor figuur resp. tabel
- `\centering` inhoud centreren
- `\caption` + `\label` bijschrift voor kruisverwijzing
- `\listoffigures` en `\listoftables` voor lijst van figuren resp. tabellen

Bibliografische informatie verzamelen

Het `.bib`-bestand

```
@article{label_article,
  title={...},
  author={...}}
@book{label_book,
  title={...},
  author={...}}
@misc{label_website,
  title={...},
  author={...}}
```

- Afzonderlijk bestand met bibliografische informatie `mijnbib.bib`
- Een record per bron, `@article{...}`, `@book{...}`, `@misc{...}`, ...
- Noodzakelijke informatie in velden naargelang type bron, `title={...}`, `author={...}`, `publisher={...}`, ...

Bibliografische informatie invoegen

Citaties en bibliografie

```
Uit het werk van Dierckx
\cite{label_article} blijkt dat...

Volgens de ECTS-fiche
\cite{label_website} geldt dat...

\bibliographystyle{plain}
\bibliography{mijnbib}
```

- Citatie invoegen met behulp van het label, `\cite{label}`
- Integreer citaties in de tekst op een zinvolle plaats
- Lay-out en ordening instellen met `\bibliographystyle{...}`
- Bibliografie invoegen met `\bibliography{...}`
- LaTeX + BibTeX + LaTeX

Index toevoegen

Het `makeidx`-pakket

```
\usepackage{makeidx} \makeindex

\index{lemma}
\index{lemma!sublemma}
\index{bereik|(}...\index{bereik|)}
\index{lemma|see{...}}
\index{sorteren@lemma}

\printindex
```

- Pakket inladen om `\index{}`-commando beschikbaar te maken
- `\makeindex` zorgt dat de index effectief gemaakt wordt
- `\index{}` voegt lemma's toe, op de plaats naarwaar verwezen wordt
- `\printindex}` op de plaats waar de index wordt afgedrukt
- LaTeX + MakeIndex + LaTeX

De wiskunde-modi

Van klein naar groot

```
Een rechte door punten \((a,b)\)
en \((c,d)\) heeft als vergelijking
\[y = \frac{d-a}{c-a}(x-a)+b.\]

Formule \ref{eq:euler} werd
ontdekt door Euler,
\begin{equation}\label{eq:euler}
 1+e^{i\pi}=0.
\end{equation}
```

- `$...$` of `\(...\)`
  in doorlopende tekst
- `$$...$$` of `\[...\]`
  op afzonderlijke lijn
- `equation`-environment
  genummerde formules
  met label
- `align`-environment
  berekeningen over meerdere lijnen

De wiskunde-modi

Van klein naar groot

```
\usepackage{amsmath}

\begin{align}
1 & = \sqrt{1}          \\
  & = \sqrt{(-1)(-1)} \\
  & = i \cdot i        \\
  & =  -1
\end{align}
```

- `$...$` of `\(...\)`
  in doorlopende tekst
- `$$...$$` of `\[...\]`
  op afzonderlijke lijn
- `equation`-environment
  genummerde formules
  met label
- `align`-environment
  berekeningen over meerdere lijnen

Getallen

Commando `num` uit het `siunitx`-pakket

Input	Text	Math	`\num{...}`
1	1	1	1
-1	~~-1~~	-1	-1
1,1	1,1	~~1,1~~	1,1
10000	~~10000~~	~~10000~~	10 000
0,00001	~~0,00001~~	~~0,00001~~	0,000 01

```
\usepackage{siunitx}
\sisetup{output-decimal-marker={,}}
\num{-123456.789}
```

Moeilijkheden:

- Minteken
- Decimaalteken
- Spatiëring

Oplossing naargelang soort getal:

- Natuurlijke getallen: geen probleem
- Negatieve getallen: wiskunde-modus
- Zeer grote getallen: `num{...}`
- Kommagetallen: `num{...}`

Enkel met `\num{...}` altijd correct

Roman of Italic?

Uitzonderingen

```
\usepackage{amsmath}
\DeclareMathOperator{\Bgtan}{Bgtan}
\usepackage{siunitx,mhchem}

\cos(x), \Bgtan(x)
\(m_{\text{aarde}}\)
\(\si{kg.m/s^2}\)
\(\SI{9.81}{m/s^2}\)
\(V_{\ce{H_2O}}\)
```

Wiskunde cursief tenzij

- Meerdere letters
  niet $cosx$ maar $\cos x$
  niet $Bgtanx$ maar $\mathrm{Bgtan}\, x$
- Lopende tekst in formule
  niet m_{aarde} maar m_{aarde}
- Fysische eenheden
  niet kgm/s^2 maar $\mathrm{kgm/s^2}$
- Namen van atomen
  niet V_{H_2O} maar $V_{\mathrm{H_2O}}$

Functies en formules

Wiskunde-syntax

```
x^n=\underbrace{
 x\cdot\ldots\cdot x}_n

\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=1

\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2^n}=2

(\int_a^x f(t) dt)'=f(x)
```

- `_` subscript
- `^` superscript
- `\frac` breuk
- `\lim` limiet
- `\sum` som
- `\int` integraal
- `\infty` oneindig

Matrices en stelsels

Syntax voor matrices

```
\left( \begin{array}{cc}
   a_{11} & a_{12} \\
   a_{21} & a_{22}
\end{array} \right)

|x| =  \left\{ \begin{array}{rl}
    x & \textrm{als } x   >  0 \\
   -x & \textrm{als } x \leq 0
\end{array} \right.
```

- `array`-omgeving, analoog aan `tabular`
- `\left(` en `\right)` gepaste haakjes
- `\left\{` en `\right.` voor stelsel

Tabellen allerhande:

- `tabular`: teksmodus, elementen horen tekst te zijn, of `\(\)`
- `array`: wiskundemodus, elementen horen wiskunde te zijn, of `\text{...}`
- `table`: float-environment voor tabellen, bevat typisch nog `tabular`-environment

Eigen commando's definiëren

Nieuwe commando's

```
\usepackage{amssymb}
\newcommand{\R}
   {\ensuremath{\mathbb{R}}}
\newcommand{\norm}[1]
   {\left\|#1\right\|}
\newcommand{\pd}[2]
   {\frac{\partial #1}{\partial #2}}

\(\R, \norm{\vec{v}, \pd{f}{x}\)
```

`\newcommand{\naam}[n]{<code>}`

- `\naam` het nieuwe commando
- `n` aantal argumenten
- `<code>` uit te voeren code
- `#1`, `#2` argumenten

Resultaten:

- $\mathbb{R}$
- $\|\vec{v}\|$
- $\frac{\partial f}{\partial x}$

Eigen omgevingen definiëren

Definities en stellingen

```
\newenvironment{roodmidden}
   {\begin{center} \color{red}}
   {\end{center}}

\begin{roodmidden}
   Rood en in het midden
\end{roodmidden}
```

```
\newenvironment{naam}
 {<begin>} {<einde>}
```

- `naam` de nieuwe omgeving
- `\begin{naam}` wordt `<begin>`
- `\end{naam}` wordt `<einde>`

Resultaat:

Rood en in het midden

Stelling en bewijs

newtheorem-syntax

```
% nieuwe teller:
\newtheorem
{arg1}{arg2}[opt1]

% bestaande teller:
\newtheorem
{arg1}[opt2]{arg2}
```

- `\newtheorem` nieuwe omgeving
- `arg1`: naam environment
- `arg2`: Stelling/Definitie
- `opt1`: sectie-niveau
- `opt2`: theorem-naam

Stelling en bewijs

Preambule

```
\newtheorem{df}{Definitie}[section]
\newtheorem{st}[df]{Stelling}
```

Body

```
\begin{df}[Continuïteit]
 Een functie is continu als ...
\end{df}
\begin{st}
 De som van twee continue functies ...
\end{st}
\begin{proof}
 Oefening voor de lezer.
\end{proof}
```

Basisformules

Chemie-modus

```
\usepackage{mhchem}

\begin{document}

\ce{^{227}_{90}Th^+}
\ce{CO_2 + C <=> 2CO}
\ce{SO_4^{2-}+Ba^{2+} -> BaSO_4 v}
```

- Pakket: `mhchem`
- Commando: `\ce{...}`

Resultaten:

- $^{227}_{90}\mathrm{Th}^{+}$
- $\mathrm{CO_2 + C \rightleftharpoons 2\,CO}$
- $\mathrm{SO_4^{2-} + Ba^{2+} \longrightarrow BaSO_4 \downarrow}$

Moleculen tekenen

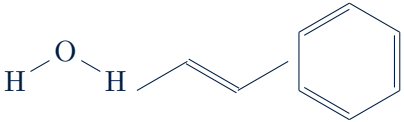
Chemie-modus

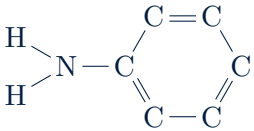
```
\usepackage{chemfig}
\setchemfig{atom sep=2em}

\chemfig{H-[:30]O-[:30]H}
\chemfig{-[:30]=[:-30]-[:30]}
\chemfig{*6(=-=-=-)}
\chemfig{N(-[:150]H)(-[:-150]H)
 (-C*6(=C-C=C-C=C-C))}
```

- Pakket: `chemfig`
- Commando: `\chemfig{...}`

Resultaten:





De Beamer-klasse

Een minimaal document

```
\documentclass[...]{beamer}

\title[Kort]{Volledig}
\author[Kort]{Volledig}
\date{\today}
```

- `beamer`
  presentatie-opmaak
- `handout` (optioneel)
  enkel handouts maken
- `\titlepage`
  maakt een titel-slide
- Korte versie van titel, auteur, secties, ... voor kop- en voettekst

Secties en frames

Een eerste frame

```
\begin{document}

\section
{Basisprincipes}

\begin{frame}
\frametitle {Secties en frames}
Inhoud van het frame \end{frame}

\end{document}
```

- Alle inhoud in `frame`-environment: telkens één scherminhoud
- `\frametitle` geeft elk frame afzonderlijke titel
- Sectie-commando's daarbuiten: bepalen inhoudstafel en overzicht

Horizontaal structureren

Een blok

```
\begin{block} {Een blok}
...
\end{block}
```

Een opmerking

```
\begin{alertblock} {Een opmerking}
 ...
\end{alertblock}
```

Een voorbeeld

```
\begin{exampleblock} {Een voorbeeld}
...
\end{exampleblock}
```

Stelling

Naam van stelling

```
\begin{theorem} {Naam van stelling}
\end{theorem}
```

Verticaal structureren

Columns-syntax

```
\begin{columns}
\column{.5\textwidth}
Tekst in kolom 1
\column{.5\textwidth}
Tekst in kolom 2
\end{columns}
```

- `columns`-environment:
  deelt de beschikbare breedte op in meerdere kolommen
- `\column{}`:
  begint een nieuwe kolom van de opgegeven breedte

Slides en frames

Pauzeren

```
\begin{itemize}

\item Eerste slide

\pause

\item Tweede slide

\end{itemize}
```

- `Frame`: De volledige inhoud van één scherm
- `Slide`: Elke stap binnen de opbouw van een frame
- `\pause`: Pauzeert tussen twee slides

Overlays

Speciale effecten

```
\uncover <2-> {Leesbaar maken}

\only <3-4> {Laten verschijnen}

\structure <4> {Benadrukken}

\alert <5> {Benadrukken}

\textit <6> {Tekstopmaak toepassen}
```

- `<2->`: slide specificatie
- `\uncover`: Zichtbaar maken
- `\only`: Tekst tussenvoegen
- `\structure` en `\alert`: Tekst benadrukken
- `\textit`: *Tekstopmaak toepassen*

Overlays in opsommingen

Slidespecificaties

```
\item<2> Enkel op slide 2

\item<-4> Tot en met slide 4
\item<3-5> Van slide 3 tot 5
\item<2-> Vanaf slide 2

\item<-2|alert@4> Combinatie
\item<structure@2|2,4-> Combinatie
```

Slide 12345

- Enkel op slide 2
- Tot en met slide 4
- Van slide 3 tot slide 5
- Vanaf slide 2
- Tot slide twee gewoon, op slide 4 benadrukt
- Op slide 2 benadrukt, vanaf slide 4 gewoon

Overlays in opsommingen

Automatische specificaties

```
\begin{itemize}[<+->]

\item Items automatisch

\item één voor één

\item laten verschijnen

\end{itemize}
```

- Items automatisch
- één voor één
- laten verschijnen

Kruisverwijzingen in beamer

Labels op specifieke slides

```
\hypertarget <1> {label1} {tekst1}

\hypertarget <2> {label2} {tekst2}

\hyperlink {label1} {tekst}

\beamergotobutton{\hyperlink{}{}}
```

- `\hypertarget<1>{label1}{tekst1}`
  - `<1>`: slide die label bevat
  - `{label1}`: onzichtbaar label
  - `{tekst1}`: bijhorende tekst
- `\hyperlink{label1}{tekst}`
  - `{label1}`: bestaand label
  - `{tekst}`: aanklikbare tekst
- `\beamergotobutton{}`: Vorige slide

Handouts maken

Beamer vs. handout

```
\documentclass[handout]{beamer}
\AtBeginSection{...}

\begin{document}

\only<beamer|handout>{...}

\begin{frame}[label=overzicht]
\againframe{overzicht}
```

- Standaard: elke slide is één fysieke pagina
- Optie `handout`: slechts één pagina per frame
- Slide-specificaties `handout`: enkel in de handout
- Nuttig om inhoudstafel of specifieke slides te hernemen

Wetenschappelijke poster met `kulakposter`

Kolommen op een poster

```
\usepackage{multicol}

\begin{multicols}{2}
 Kolom 1
 \columnbreak
 Kolom 2
\end{multicols}
```

- Gebaseerd op `sciposter`-klasse.
- Kolommen met `multicol`-pakket:
  - `multicols`-environment - kan genest worden
  - kolommen automatisch gebalanceerd, manueel met `\columnbreak`
- Zo weinig mogelijk doorlopende tekst, zo veel mogelijk afbeeldingen
- Floats zelf positioneren.

KU Leuven en Kulak huisstijl: bestanden

Beschikbare documentklassen

- `kulakarticle`, eenzijdig, eenvoudige hoofding
- `kulakreport`, tweezijdig, voorblad en achterflap
- `kulakposter`, A3 tot A0, landscape of portrait-poster
- `kulakbeamer`, beamer- en handout-klasse

Huisstijl kleurenpallet

- Corporate kleuren:
  KULwit, KULijsblauw, KULcorporate, KULpetrol
- Accentkleuren:
  KULzwart, KULrood, KULoranje, KULgeel, KULgroen, KULblauw, KULpaars

KU Leuven en Kulak huisstijl: installatie

Zie `readme.pdf` (ook voor Mac OS X/Linux))

- Kopieer de `texmf`-submap `kulak` naar `c:\texlive\texmf-local\tex\latex\local`
- Start het programma `TeX Live Manager` via `Start`, `All programs`, `TeX Live yyyy`, `TeX Live Manager`
- Klik op `Actions`, `Update filename database`

KU Leuven en Kulak huisstijl: gebruik

Zie `readme.pdf` en meegeleverde templates

- Voor documentklassen:

  ```
  \documentclass[a4paper,kulak]{kulakarticle}
  ```

- Voor beamersjabloon:

  ```
  \documentclass[aspectratio=169,kulak,t]{kulakbeamer}
  ```

Templates instellen in TeXStudio

Eigen template maken:

- Schrijf minimaal `.tex`-bestand
- Klik op `File`, `Make Template...`

Kulak-templates installeren:

- Plaats inhoud van `Templates`-map in
  `C:\users\<user>\AppData\Roaming\texstudio\templates\user`
  `~/.config/texstudio/templates/user`

Template openen:

- Klik op `File`, `New From Template...`

Spellingscorrectie in TeXStudio

Woordenlijst downloaden en installeren:

- Per gewenste taal OpenOffice-add on downloaden, `http://extensions.openoffice.org/dictionaries`
- Voorkeuren in TeXStudio instellen via `Options`, `Configure TeXStudio`, `General`, `Dictionaries`
- Taal per taal toevoegen via `Import dictionary...` en gewenste `.oxt`-bestand selecteren

Taal van document instellen

- Selecteer juiste taal rechts onderaan TeXStudio-scherm
- Klik op `Insert Language as TeX comment`

Meer informatie

- The not so Short Introduction to LaTeX2e:
  De beste introductie tot LaTeX
- The BEAMER class: Uitgebreide handleiding bij BEAMER,
  Sectie 3, *Euclid's Presentation*, is goede introductie
- The TikZ & PGF Packages: Handleiding bij tekenpakket,
  Deel I, *Tutorials and Guidelines*, is goede introductie
- The Comprehensive TeX Archive Network:
  Uitgebreide databank met handleiding bij elk pakket.